

WCW Memory Monitor BETA

WinterCrownWORKS Real-Time Memory & VRAM Tracking Plugin for Unreal Engine | User Manual

1. 概要 (Overview)

WCW Memory Monitor は、Unreal Engine向けに開発された軽量なリアルタイム・メモリ監視プラグインです。単体アプリケーションではなく、.uplugin 形式のプロジェクトプラグインとして動作します。WinterCrownWORKS (WCW) が提供する本ツールは、物理RAM、PC VRAM、テクスチャストリーミングプール、および詳細なLLMメトリクスを、ゲームビューポート内に直接、カスタマイズ可能な状態で可視化します。

2. なぜこのプラグインが必要なのか？（導入のメリット）

- メモリリークや急増の早期発見：
プレイヤーに影響が出る前に、ゲームプレイ中にOOM（メモリ不足）のリスクやテクスチャ予算超過を検知できます。
- 細かなトラッキング：
プロジェクトのアーキテクチャに合わせてカスタマイズされた特定のテクスチャグループやLLMカテゴリを監視し、正確なメモリバジェットを把握できます。
- 安全でクリーンな設計：
デバッグUIの表示はコンソールコマンドでいつでも簡単にON/OFFできます。

3. 表示画面サンプル (UI Screenshot)

ゲームビューポート上にオーバーレイ表示されたメモリ予算と使用状況のサンプル



4. 主な機能 (Key Features)

リアルタイムHUDオーバーレイ

Slateを用いた、ゲーム画面を邪魔しない半透明の軽量デバッグウィジェット。

システムメモリ & LLM

物理RAM、VRAM、テクスチャプールに加え、LLMタグによる詳細な内訳を追跡。

WCW Memory Monitor BETA

WinterCrownWORKS Real-Time Memory & VRAM Tracking Plugin for Unreal Engine | User Manual

5. 導入方法：Pluginsフォルダへの配置 (Installation)

本製品は Unreal Engine のプラグインです。エディタやゲーム単体として起動するツールではなく、対象プロジェクトの Plugins 配下に配置して有効化します。

推奨配置（プロジェクトプラグイン）

リポジトリ式を、.uproject と同じ階層にある Plugins フォルダへコピーしてください。Plugins が無い場合は新規作成します。配置後の構成例：

```
YourProject/  
  YourProject.uproject  
  Plugins/  
    WcwMemoryMonitorModule/  
      WcwMemoryMonitorModule.uplugin  
  Source/    Resources/
```

ポイント：WcwMemoryMonitorModule.uplugin が Plugins/WcwMemoryMonitorModule/ 直下にあることを確認してください。フォルダ名を変えるとエディタがプラグインを検出できない場合があります。

有効化の手順

1. プロジェクトを開き直す（C++プロジェクトの場合は .uproject を右クリックしてプロジェクトファイルを再生成し、コンパイルします）。
2. エディタの [編集] > [プラグイン] を開き、「WCW Memory Monitor」または「WcwMemoryMonitorModule」を検索します。
3. プラグインを有効化し、求められたらエディタを再起動します。
4. 以降の表示切替はコンソールコマンド（次項）で行います。

補足：全プロジェクトで使いたい場合は、エンジン側の Engine/Plugins/ 配下へ同じフォルダ構成で配置することもできます。通常はプロジェクトの Plugins 配下が安全です。

6. クイックスタートガイド (Quick Start Guide)

Step 1: UIの表示切替とフォントスケール調整

ゲーム内コンソール(~) でトグル・拡大縮小を実行：

```
Wcw.MemoryMonitor.ToggleUI  
Wcw.MemoryMonitor.FontScale 1.2
```

プロジェクト設定やコンソール設定は自動的に DefaultEngine.ini に保存されます。

重要な注意点 (LLM & 実行環境について)

LLMの利用：

LLM Groupの正確な数値を閲覧するには、アプリケーション起動時にコマンドライン引数 -llm を指定して起動する必要があります。

実行環境：

PIE (エディター内プレイ) 環境では、メモリ管理や確保状況が実機と異なります。正確な検証を行うため、可能ならスタンドアロン (Standalone) 実行やパッケージングされた実機でご確認ください。

7. プロジェクト設定とデモ動画

Unreal Editorの [編集] > [プロジェクト設定] > [Plugins] > [WCW Memory Monitor] から設定を行うと、内容が DefaultEngine.ini に永続化されます。操作方法の詳細や設定デモは以下の動画をご覧ください。

プロジェクト設定デモ動画：<https://www.youtube.com/watch?v=o5P6D3sfGsk>

8. ライセンス (License)

このプラグインは MIT License の下で公開されています。自由に使用、改変、再配布が可能です。

Repository: github.com/yuukajii/UnrealWcwMemoryMonitor

© 2026 WinterCrownWORKS.